附件

寿县恒大阳光半岛“5.4”起重伤害事故调查报告

2019年5月4日下午17时15分左右，恒大阳光半岛36-2#号地块建设项目发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，根据县政府授权，5月6日成立恒大阳光半岛“2019.5.4”起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县总工会等单位组成，并邀请县监委派员参加，对事故展开全面调查。市安委会办公室对该起事故调查处理工作进行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式进行全面调查取证，并委托安徽省特种设备检测院[1]进行技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并根据事故暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议，形成事故调查报告。

一、建设项目和事故涉及单位概况

（一）建设项目概况。恒大阳光半岛建设项目位于寿县新桥

国际产业园（以下简称新桥产业园）新桥大道与阳光大道交叉口东南侧，该项目为破产重整项目，2017年8月28日，寿县人民法院裁定恒大地产集团为该项目首选重整投资人，2017年9月8日，恒大地产集团完成过股手续，成为该建设项目投资人（2017年10月26日变更安徽省阳光半岛文化发展有限公司营业执照，并以此名义投资建设恒大阳光半岛房地产开发项目）。

恒大阳光半岛项目36-2#地块11#至23#楼、综合楼主体及配套建设工程，包括住宅13栋，层高分别为17至29不等，综合楼及辅助用房4栋，总建筑面积204833.33㎡。

恒大阳光半岛项目36-2#地块20#楼、22#楼、23#楼于2018年11月29日取得《建设工程规划许可证》，证号：建字第341521201820072号。

恒大阳光半岛项目36-2#地块11#至14#楼、18#至20#楼于2018年12月19日取得《建筑工程施工许可证》，证书编号为3404001807260101-SX-002。该项目《建筑工程施工许可证》载明，项目勘察单位为安徽省城建设计研究总院股份有限公司，设计单位为成都基准方中建筑设计有限公司，施工单位为中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司，监理单位为广州市恒合工程监理有限公司。

（二）事故涉及单位概况。

1.建设单位。安徽省阳光半岛文化发展有限公司（以下简称安徽阳光半岛公司），法定代表人：钱永华，注册地址：安徽省

淮南市寿县新桥国际产业园，注册资本：74300万元（大写：柒亿肆仟叁佰万圆），成立日期：2011年1月27日，2017年10月26日换发《营业执照》，统一社会信用代码：913404225689694717（1-1），经营范围：文化与旅游设施建设与运营，房地产开发与经营等。该公司具有淮南市城乡建设局（原淮南市城乡建设委员会）核发的《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，编号：WKD00312。

2.施工单位。

（1）中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（以下简称安徽电建一公司），恒大阳光半岛36-2#地块建设项目施工总承包单位，注册地址：安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道218号，法定代表人：董俊顺，注册资本：30931.4万元（大写：叁亿零玖佰叁拾亿万肆仟圆整），成立日期：1982年12月11日，统一社会信用代码：91340000150223736M（3-6），经营范围：电力工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包等。该公司具有建筑业企业建筑工程施工总承包特级资质，证书编号：D134055562，有效期至2021年3月14日。该公司安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2004〕00006-2-2，安徽省住建厅2016年12月12日变更该公司安全生产许可证，有效期：2016年12月28日至2019年12月27日。

2018年8月20日，安徽电建一公司成立恒大阳光半岛项目部，查普才任项目经理，张锋任执行经理，陈国冬任技术负责人，

陈国祥、张祥兵、钱松任安全员。

（2）北京紫竹慧建设服务股份有限公司（以下简称北京紫竹慧公司），恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目起重机械专业分包单位，负责建筑塔吊租赁、安装及维修保养，注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0880 室，法定代表人：万辉，注册资本：25550.4353 万元（大写：贰亿伍仟伍佰伍拾万肆仟叁佰伍拾叁圆），成立日期：1999 年 4 月 19 日，统一社会信用代码：91110109700090035D，经营范围：建筑设备、筑路设备的租赁；起重机械的安装与维修。该公司具有建筑企业起重设备安装工程专业承包壹级资质，证书编号：D211095005，有效期至 2021 年 1 月 25 日。该公司安全生产许可证编号：（京）JZ 安许证字〔2016〕010238-01，有效期为 2016 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 30 日。该公司 2017 年 7 月 20 日取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》，编号：TS3411114-2021，获准从事塔式起重机（即塔吊，下同）、施工升降机 A 级安装、维修资质，有效期至 2021 年 7 月 30 日。

北京紫竹慧建设服务股份有限公司安徽分公司（以下简称北京紫竹慧公司安徽分公司），注册地址：安徽长丰双凤经济开发区北城世纪城鸿徽苑 16 栋 2801 室，负责人：高林，成立日期：2013年1月30日，统一社会信用代码：91340100062460176E（1-1），经营范围：建筑设备、筑路设备的租赁。

2018 年 9 月 1 日，北京紫竹慧公司法定代表人万辉签署授

权书，授权该公司安徽分公司负责人高林全权负责恒大阳光半岛36-2#地块项目工作。

（3）合肥传发劳务有限公司（以下简称合肥传发公司），恒大阳光半岛36-2#地块建设项目劳务分包单位(含塔吊信号工)，注册地址：合肥市瑶海区东升花园4幢207室，法定代表人：胡传发，注册资本：1000万元（大写：壹仟万元），成立日期：2017年9月8日，统一社会信用代码：91340102MA2P0GKY2R(1-1)，经营范围：建筑劳务分包、钢筋作业分包等。2018年1月19日，合肥传发公司取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D334135875，按照规定，施工劳务不分等级。2018年3月13日，合肥传发公司取得《安全生产许可证》，编号：（皖）JZ 安许证字〔2018〕007829-2-2，有效期至2021年3月12日。

（4）安徽富辉兴建设工程有限公司（以下简称安徽富辉兴公司），恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目劳务分包单位（主要为塔吊操作），注册地址：合肥市蜀山区经济开发区汶水路电商园三期三栋GF区4层42785号，法定代表人：高林，注册资本：500万元（大写：伍佰万元），成立日期：2018年6月29日，统一社会信用代码：91340104MA2RUFH671(1-1)，经营范围：建筑工程、市政工程等施工；建筑劳务分包等。2018年10月17日，安徽富辉兴公司取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D334164809，按照规定，施工劳务不分等级。2018年11月13日，安徽富辉兴公司取得《安全生产许可证》，证书编号：（皖）

JZ 安许证字〔2018〕011114-2-1，有效期至 2021 年 11 月 12 日。

2018 年 8 月，安徽富辉兴公司任命李强为恒大阳光半岛 36-2＃项目现场管理负责人，全面负责该公司恒大阳光半岛项目塔吊司机及电梯司机人员的一切管理性事务。

3.监理单位概况。广州市恒合工程监理有限公司（以下简称广州恒合监理公司），恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目监理单位，注册地址：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3701 房，法定代表人：严文穗，注册资本：10000 万元（大写：壹亿元），成立日期:1997年6月3日，统一社会信用代码:91440101633203465N。该公司 2018 年 4 月 20 日取得《工程监理资质证书》，证书编号：E144001337，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

2018 年 5 月 14 日，广州恒合监理公司任命戴其银（执业资格证书号：00488689，注册号：44018330）为寿县恒大阳光半岛 36-2＃等地块施工项目总监理工程师，授权戴其银为 36-2＃等地块工程项目负责人，全权代表广州恒合公司履行工程质量安全职责。

2018 年 7 月 1 日，广州恒合监理公司成立阳光半岛 36-2#地块工程监理部，戴其银任项目总监。

（三）项目承包、设备及人员等情况。

1.项目承包暨合同签订情况。

2018 年 4 月 26 日，安徽阳光半岛公司与广州恒合监理公司签订《建设工程监理合同》，将恒大阳光半岛项目首期主体与配

套建设工程监理项目发包给广州恒合监理公司，项目包括 36-2#地块工程施工监理。

2018 年 8 月 16 日，安徽阳光半岛公司与安徽电建一公司签订《建设工程施工合同》，将恒大阳光半岛 36-2#地块 11#至 23#楼、综合楼主体及配套建设工程发包给安徽电建一公司承建。

2018 年 9 月 9 日，安徽电建一公司（甲方）与北京紫竹慧公司（乙方）签订《塔吊租赁合同》，由北京紫竹慧公司提供 10 台 6t 塔吊，自 2018 年 9 月 15 日进场，租期 5 年。合同第七条为安全责任，内容为：1.甲方使用、指挥失当，造成塔吊损坏或有其他损毁的，甲方应按实赔偿。2.因乙方塔机保养不当等原因发生事故，对甲方或自身及第三方造成损伤，相应费用及责任由乙方负责，应按实进行赔偿。3.甲乙双方对各自职责内的安全事故负责；起重安全事故责任划分，在没有违章指挥，违章操作的情况下塔基本体、主钩及以上由已方负责，主钩以下由甲方负责。

同时，安徽电建一公司与北京紫竹慧公司签订《租赁机械安全协议》，明确了安全文明施工的目标、甲乙双方的权利义务、违约责任等。

2018 年 10 月 11 日，安徽电建一公司（甲方）与合肥传发公司（乙方）签订《劳务分包合同》，将恒大阳光半岛 36-2#地块 11#至 23#楼、综合楼主体及配套建设工程主体劳务 2#标段工程发包给合肥传发公司，主要工程内容为施工劳务，包括塔吊信号指挥。合同包括安全文明施工条款，明确双方权利义务。合同

单设《安全条款》为附件，甲乙双方签订有《职业健康安全与环境管理协议》，包括职业健康安全和环境目标、甲方职责、乙方职责和工作要求等。

2018 年 11 月 25 日，安徽电建一公司（甲方）与安徽富辉兴公司（乙方）签订《垂直机械分包合同》，将恒大阳光半岛 36-2#地块 11#至 23#楼、综合楼主体及配套建设工程垂直机械分包工程发包给安徽富辉兴公司，主要工程内容为塔吊操作、人货电梯操作。合同单设《安全条款》为附件，甲乙双方签订有《职业健康安全与环境管理协议》，包括职业健康安全和环境目标、甲方职责、乙方职责和工作要求等。

2.事故塔吊情况。

（1）塔吊基本情况。北京紫竹慧公司租赁至安徽电建一公司施工塔吊 10 台，发生事故的为 20#楼即 8#塔吊，该塔吊由长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称中联重科股份有限公司）生产，2014 年 2 月 26 日出厂，出厂编号：2012TC01400160，设备型号：QTZ80（TC5610-6），设备代码：43101061420140160，工作幅度：2.5 至 56m，独立工作高度（固定式）：40.5m，最大起重量：6t（后端），注册备案编号：京 MT-T46557。

（2）安装及顶升情况。2018 年 8 月 30 日，北京紫竹慧公司制定了《恒大阳光半岛 20#楼 QTZ63（Q5610）塔式起重机安装专项施工方案》，9 月 2 日，安徽电建一公司审核同意该方案，9 月 3 日，安徽电建一公司项目经理、广州恒合公司项目专业监理

工程师、总监理工程师分别审查同意《20#楼塔式起重机安装专项施工方案》(编号为 0.33-41-1-方案-2018-148)。9 月 17 日，经北京紫竹慧公司、安徽电建一公司及广州恒合监理公司联合审查同意，北京紫竹慧公司安装了 8#塔吊，9 月 23 日，进行第 1 次顶升（与安装类似）并验收合格，9 月 30 日，北京紫竹慧公司、安徽电建一公司、广州恒合公司共同组织首次安装验收，验收结论为合格。

2019 年 3 月 12 日，8#塔吊进行第 2 次顶升并验收合格。

2019 年 4 月 24 日，8＃塔吊进行第 3 次顶升并验收合格。

（3）检测检验情况。2018 年 12 月 14 日，淮南市方元起重设备检测有限公司对 8#塔吊进行检测，12 月 15 日核发检测报告（编号为 A1806789），检测结论为合格。

（4）维护保养情况。8#塔吊由北京紫竹慧公司负责维护保养，自 2018 年 9 月 30 日始，北京紫竹慧公司每半月维护保养一次，并填写定期检查记录表，由北京紫竹慧公司、安徽电建一公司、广州恒合公司验收合格。

（5）登记备案情况。2018 年 10 月 30 日，淮南市建筑管理处为 8#塔吊核发《淮南市外地建筑起重机械备案登记证明》，登记编号为进淮-T01559。

2019 年 1 月 10 日，安徽电建一公司向新桥产业园管委会递交《淮南市起重机械使用登记申请表》（登记编号 HN-SXYL-2019-050）及相关材料，3 月 12 日，新桥产业园管委

会签署意见，同意登记备案。

（6）隐患整改暨起升钢丝绳更换情况。2019 年 4 月 16 日，安徽电建一公司组织开展塔吊专项检查，发现 8#塔吊存在安全问题和隐患，向北京紫竹慧公司下达《整改通知单》（文书编号为 G08-18W4，隐患编号为 AQ-2019-4-16-01），指出该公司存在的 10 项具体问题，其中包括 17#楼塔吊、20＃楼塔吊（即 8#塔吊）钢丝绳需更换。

4 月 18 日，北京紫竹慧公司恒大阳光半岛项目负责人高林利用公司内部平台向总部申请资金，要求更换 12#楼、19#楼和 20＃楼塔吊共 3 根钢丝绳，并按照公司管理人员要求提供了钢丝绳的规格、数量、单价（3 根钢丝绳、每根 360 米、单价 7.5 元/米，2700 元/根）及更换原因等，未提及生产厂家、品牌、用途（指重要或一般用途）等内容，经该公司江西区域经理陈海常（负责江西、安徽片区工作）、设备物资部经理许学军、工程部经理李兆华（副总级别）、总经理周国梁审核后，4 月 19 日上午，北京紫竹慧公司法定代表人万辉签署意见，同意拨款。

4 月 19 日，北京紫竹慧公司恒大阳光半岛项目部从合肥瑶海区力矩钢丝绳经营部购买了 3 根钢丝绳。江苏巨力钢绳有限公司生产的钢丝绳 1 根，其产品合格证标明，结构：6×19，规格：12.5mm，用途：一般；南通市力立钢丝厂生产、南通维贝塔金属制品有限公司经销的钢丝绳 2 根，其钢丝绳质量证明书标明，钢丝绳规格：35（w）×7，直径：13mm，强度级 1870Mpa，用途：

一般。

4月20日，北京紫竹慧公司维修保养人员王立刚为8#塔吊更换了起升钢丝绳，填写了《维修保养记录表》，记录表显示，王立刚为8#塔吊更换的是江苏巨力钢绳有限公司生产、直径12.5mm的钢丝绳，规格型号为6×19-12.5-1670，维修保养结论为合格。

（7）塔吊日常管理情况。安徽电建一公司、北京紫竹慧公司、广州恒合监理公司建立并落实定期检查制度，每15天对8#等塔吊进行一次联合检查，填写《建筑塔式起重机定期检查记录表》，三方检查人员共同签字盖章。安徽富辉兴公司建立并落实机械设备日检查制度，每日由塔吊司机对8#塔吊等机械设备进行常规检查，填写《机械设备日检查记录表》。除已整改安全隐患外，《建筑塔式起重机定期检查记录表》和《机械设备日检查记录表》均显示，塔吊运行正常。

3.有关特种作业人员及持证情况。

（1）胡文祥，男，安徽富辉兴公司职工，8#塔吊司机，持有《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），证书编号：皖A042013001464T，有效期：2013.12.9至2019.12.9。

（2）王梅（死者），女，生前为合肥传发公司职工，8#塔吊司索信号工，生前持有《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别：建筑起重信号司索工塔吊司索、指挥，证号：鄂

E032016851947，有效期：2016.8.9至2022.8.9。

（3）王立刚，男，北京紫竹慧公司职工，塔吊维修人员，持有《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别：建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机），证号：黔 G052014015169，有效期：2014.6.6至2020.6.6。

4.有关作业人员教育培训情况。

（1）王梅（死者），女，生前系合肥传发公司职工，8#塔吊司索信号工,2019年4月15日入职当天接受职工三级安全教育，参加安全教育培训考试，成绩合格，签订员工安全生产承诺书。4月19日，王梅接受安全技术交底。4月15日、22日，王梅均参加项目部组织的现场站班会（每周一次）。

（2）胡文祥，男，安徽富辉兴公司职工，8#塔吊驾驶员，分别于2019年2月20日（复工前）和3月1日，接受职工三级安全教育，参加安全教育培训考试，签订操作工安全承诺书。经查阅，2019年3月1日、4月1日、4月19日，胡文祥分别接受安全技术交底。

（3）王立刚，男，北京紫竹慧公司职工，塔吊维修保养人员，2019年3月1日接受职工三级安全教育，参加安全教育培训考试，成绩合格，同日接受安全技术交底。

5.建设项目和人员参保情况。2018年11月29日，寿县人社局新桥国际产业园分局出具《建筑施工项目工伤保险参保证明》，参保单位：安徽电建一公司，工程名称及内容：恒大阳光

半岛 36#地块 11#-15#、18#-20#楼住宅及配套工程，用工人数：1000 人，保险起止时间：20181130、20200930，该参保证明建筑业工伤保险政策告知书载明:建筑施工企业参加工伤保险实行动态实名制，建设项目在施工过程中从业人员发生增减变化的，应当由总承包单位及时向县人社局新桥国际产业园分局申报办理施工人员增减手续,职工花名册上载明的职工的工伤保险关系自报送次日起生效。

经调查，王梅于 2019 年 4 月 15 日上岗，至 5 月 4 日发生事故，因未满试用期，施工单位未向新桥人社部门新增其姓名，不符合工伤保险赔付条件。

6.天气情况。经查询，5 月 4 日，恒大阳光半岛建设项目所在地晴到多云天气，东南风 1 至 2 级，白天最高气温 28℃。

（四）相关监管单位履职情况。

1.新桥产业园管委会规划建设局,负责新桥产业园建设工程安全监管，2019 年 1 月份根据第三方服务机构（新桥产业园管委会委托）向有关单位（包括安徽电建一公司）下达了整改通知书，3 月份要求第三方服务机构对隐患整改情况进行验收，4 月 15 日对该恒大阳光半岛 36-2#地块开展了一次检查,并下发整改通知书。

2.新桥产业园管委会，负责新桥产业园安全生产工作，自 2019 年 1 月 2 日起,在 8 次工作例会上安排部署安全生产工作，2019 年 1 月 8 日聘请第三方服务机构开展安全生产排查，其中

包括恒大阳光半岛 36-2#地块 11#-23#综合楼主体及配套工程，1 月 14 日，第三方服务机构向新桥产业园管委会报送《建设工程安全生产检查报告》，提出安徽电建一公司承建的恒大阳光半岛 36#地块建设项目存在 11 项问题。接到第三方服务机构报送的《建设工程安全生产检查报告》后，新桥产业园管委会及时将其移交给规划建设局。

（五）委托鉴定情况。

2019 年 5 月 9 日，寿县应急管理局委托安徽省特种设备检测院开展建筑塔吊事故技术鉴定，6 月 6 日，安徽省特种设备检察院出具《特种设备技术鉴定报告》，编号：0QWJSJD-2019-00001。为细化鉴定过程及结论，8 月 16 日，安徽省特种设备检测研究院出具《关于寿县恒大阳光半岛塔式起重机吊钩坠落事故技术鉴定报告中起升钢丝绳选型错误的解释》，于 8 月 20 日与《特种设备技术鉴定报告》一并交付寿县应急管理局。

鉴定时间为 3 个月零 7 天。

二、事故发生经过和救援、信息报告和善后情况

（一）事故发生和救援情况。5 月 4 日下午 17 时左右，王梅指挥胡文祥将一批箍筋吊运至施工作业楼面，并告知胡文祥是当天最后一次吊运任务，结束后即可下班。胡文祥在王梅指挥下，顺利将最后一批箍筋吊运至施工作业楼面上，完成吊运任务后，胡文祥按照操作规程，在旋转大臂并回收载重小车和吊钩的时候（按规定将起重臂、载重小车和吊钩移动至指定位置），起升钢

丝绳突然断开，吊钩从高空（约 70 米）坠落，砸中王梅头部。

王梅被塔吊吊钩砸中受伤后，安徽富辉兴公司施工现场负责人李强立即拨打 120，医护人员赶到现场并检查后宣布王梅已经死亡。

（二）信息报告和善后工作情况

5 月 4 日下午发生事故后，北京紫竹慧公司、安徽电建一公司立即将事故情况向新桥产业园管委会报告，新桥产业园管委会接到报告后，立即将事故情况向县政府总值班室、县应急局报告；当晚，县应急管理局负责人赶到新桥产业园管委会，督促指导善后处置工作，新桥产业园管委会牵头成立事故善后处理专班，全力做好家属安抚、维稳善后工作，并协调事故有关单位给予受害者家属经济补偿，没有造成严重社会负面影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

寿县恒大阳光半岛“5.4”起重伤害事故造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失约 165 万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因。根据安徽省特种设备检测院出具的技术鉴定报告，结合事故调查组分析研究，认定事故直接原因如下：

8#塔吊驾驶员胡文祥旋转起重臂、回收载重小车及吊钩时（空载运行），吊钩摆动引起起升钢丝绳向外侧倾斜偏移，造成起升钢丝绳在其中一个载重小车定滑轮处脱槽（共有 4 个固定滑

轮，产生脱槽卡阻位置下端钢丝绳与吊钩连接），产生卡阻，导致起升钢丝绳于脱槽卡阻处被挤压折弯，加之电动机牵拉，造成钢丝绳最终于卡阻处断开，与之相连的吊钩从高空坠落，砸中王梅头部，导致其当场死亡。

（二）事故间接原因。

（1）8#塔吊新更换起升钢丝绳选型错误。8#塔吊为中联重科股份有限公司生产，型号为 QTZ80（TC5610），该机《产品合格证》标明，**“经检验该产品符合图纸及 GB/T5031-2008 等标准以及有关技术要求。”**按照该塔吊使用说明书 9.2.1 规定，该塔吊应配备起升钢丝绳规格为:

最大牵引力		N	17500
钢丝绳	规　格	35×7-13-1770	
		6×29Fi+IWR-13-1770	
		K4×39S-FC	
	最大线速度	m/min	160

查阅国家标准《塔式起重机》（GB/T5031-2008），该标准 5.4.1.7.1 总则，塔式起重机起升和变幅钢丝绳应符合 GB8918（即《重要用途钢丝绳》）的规定。可见，8#塔吊起升钢丝绳应当选用重要用途钢丝绳,且为强制性规定。

2019 年 4 月 20 日，北京紫竹慧公司为 8#塔吊更换的起升钢丝绳为江苏巨力钢绳有限公司生产的“力矩”牌钢丝绳，经查询产品质量证明书，该钢丝绳结构为 6×19，规格为 12.5mm，公称

抗拉强度为 1670Mpa，技术标准符合 G8/T20118-2006，用途为一般。

因此，北京紫竹慧公司 2019 年 4 月 20 日为 8#塔吊更换的起升钢丝绳选型错误，存在以下问题。

一是 8#塔吊起升钢丝绳为一般用途钢丝绳，与 8#塔吊使用说明书要求的重要用途钢丝绳不一致。

二是 8#塔吊起升钢丝绳结构为 6 个圆股，每股 19 根钢丝，与 8#塔吊要求的每股 29 根填充丝不一致。

三是 8#塔吊起升钢丝绳直径 12.5mm，小于 8＃塔吊要求的直径 13mm。

四是 8#塔吊起升钢丝绳抗拉强度为 1670MPa,小于 8#塔吊要求的 1770 MPa。

五是 8#塔吊起升钢丝绳最小破断拉力介于 73.8 至 93.1KN 之间，小于 8#塔吊要求的 106KN。

北京紫竹慧公司恒大阳光半岛项目部采购的另外 2 根钢丝绳,南通市力立钢丝厂生产、南通维贝塔金属制品有限公司经销，其规格为 35×7，直径 13mm，用途为一般。

（2）北京紫竹慧公司未认真履行安全生产主体责任。该公司恒大阳光半岛项目部负责人高林未认真审查 8#塔吊使用说明书对起升钢丝绳选用要求,上报选购的两种钢丝绳均为一般用途钢丝绳。该公司设备物资部、工程部等有关部门负责人以及公司主要负责人均未审查发现钢丝绳选型错误问题,批准同意高林采

购一般用途钢丝绳。

北京紫竹慧公司恒大阳光半岛项目部塔吊维修保养人员王立刚更换 8#塔吊起升钢丝绳时，未认真审查 8#塔吊起升钢丝绳规格型号要求，选用了直径为 12.5mm 的“力矩”牌钢丝绳，为 8#塔吊起升钢丝绳运行期间发生脱槽并最终断裂埋下隐患。

恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目开工后，北京紫竹慧公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员对该项目部疏于管理，均未严格检查该项目部安全生产工作。

（3）广州恒合监理公司未认真履行监理责任。广州恒合监理公司项目部监督北京紫竹慧公司更换 8#塔吊起升钢丝绳时，未严格按照国家标准审查钢丝绳规格、型号和用途等基本要素，认定 8#塔吊钢丝绳隐患整改为符合要求。

（4）新桥产业园管委会规划建设局未认真履行监管责任。2019 年 1 至 4 月份，新桥产业园管委会规划建设局仅对恒大阳光半岛 36-2#建设项目开展过一次（4 月 15 日）检查，提出 4 条整改意见(不包括新桥产业园管委会委托第三方机构开展的技术服务)。[2019 年 3 月 29 日，县住建局印发《关于开展建设领域安全生产隐患排查整治工作的通知》(建安〔2019〕199 号)，要求新桥产业园管委会规划建设局负责督促、督查新桥产业园以及南部乡镇建筑工地安全隐患排查整治。]

（三）事故性质。

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和相关处理建议

（一）对有关责任人的处理建议。

1.王梅，原合肥传发公司职工，8#塔吊司索信号工，在 8#塔吊完成运载任务但未停止运行时，未关注塔吊运行情况，在未停止运行的吊钩下方活动，直至被掉落的吊钩砸中，对事故发生负有一定责任，鉴于王梅已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.胡文祥，安徽富辉兴公司职工，8#塔吊司机，按规定[2]操纵 8#塔吊旋转大臂、回收小车和吊钩时，未密切关注吊钩回收情况并及时发现起升钢丝绳脱槽问题，导致起升钢丝绳在脱槽卡阻处折断，其行为违反了《TC5610 塔式起重机安全操纵规程》中“每日工作前和塔机工作时司机和地面工作人员应注意载重小车和吊钩的钢丝绳是否有跳绳现象，发现跳绳现象应立即停止工作，穿好钢丝绳再工作”以及《塔式起重机使用制度》中“吊钩上升或下降时，钢丝绳应位于卷筒和滑轮槽内”的规定，对事故发生负有直接责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第 15 号公布，原国家安监总局令第 77 号修订）第四十五条第一款第一项[3]规定，建议由县应急管理部门对其处 3000 元罚款。

3.王立刚，北京紫竹慧公司职工，塔吊维修保养人员，为 8#塔吊更换起升钢丝绳时，未认真核对起升钢丝绳规格型号和用途等，错误选用了直径为 12.5mm 的钢丝绳，为 8#塔吊运行时发生钢丝绳脱槽卡阻并折断埋下了重大隐患，其行为违反了《建筑

起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号）第二十四条[4]和《起重机钢丝绳保养维修安装检验和报废》（GB/T5972-2009）3.1.1[5]和 3.1.3[6]规定，对事故发生负有重要责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第一项规定，建议由县应急管理部门对其处 5000 元罚款。

4.高林，北京紫竹慧公司安徽分公司负责人，受该公司法定代表人委托,全面负责该公司恒大阳光半岛 36-2#地块项目工作，高林为 8#塔吊采购起升钢丝绳时，未按照 8#塔吊使用说明书要求采购重要用途钢丝绳，而是错误选择了一般用途钢丝绳，违章指挥塔吊维修保养人员王立刚为 8#塔吊更换了选型错误的起升钢丝绳,其行为违反了《起重机钢丝绳保养维修安装检验和报废》（GB/T5972-2009）3.1.1 和 3.1.3 规定，对事故发生负有主要管理责任，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第二项[7]规定，建议由县应急管理部门对其处 8000 元罚款。

5.冷明均，北京紫竹慧公司安全部经理，负责公司安全生产管理工作,未认真检查本单位包括恒大阳光半岛项目部的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,对事故发生负有管理责任,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第五项[8]规定和第四十三条第一款[9]规定，建议由县住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[10]规定，暂停其与安全生产有关的资格。

6.万辉，北京紫竹慧公司董事长、法定代表人，该公司安全生产第一责任人，未认真督促检查本单位包括恒大阳光半岛项目部的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项〔11〕规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项〔12〕规定，对其处以2018年年收入百分之三十的罚款。

7.戴其银，广州恒合监理公司监理工程师，该公司恒大阳光半岛4＃、7#、22#、36-2#地块项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。戴其银未认真履行监理职责，监督北京紫竹慧公司整改隐患暨更换8#塔吊起升钢丝绳时，未严格落实监理责任，未安排人员对钢丝绳规格、型号和用途进行审查，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款〔13〕规定，对事故发生负有管理责任，建议责成广州恒合监理公司根据公司管理规定对其处理，并将处理结果上报寿县住建部门；同时建议住建部门依据安徽省住建厅《关于进一步加强建筑生产安全事故行政处理的通知》（建质函〔2018〕2076号）精神，给予其记安全生产不良行为处理。[2019年5月20日，淮南市城乡建设局印发《淮南市城乡建设局关于对寿县“5.4”建筑生产安全事故行政处理的通报》（淮建安〔2019〕24）号，给予戴其银安全生产不良行为记录，公布期1年。]

8.张祥兵，安徽电建一公司恒大阳光半岛项目部安全员，2019年4月20日，对北京紫竹慧公司关于8#塔吊等10个问题整改情况验收时，未审查8#塔吊起升钢丝绳选型问题，对8#塔吊起升钢丝绳选型错误问题失察，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第六项[14]规定，对事故发生负有管理责任，建议由县住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，暂停其与安全生产有关的资格4个月。

（二）对有关责任单位的处理建议。

1.北京紫竹慧公司，恒大阳光半岛36-2#地块建设项目塔吊租赁单位，负责8#塔吊的安装和维修保养，未按照8#塔吊使用说明书要求，违规更换起升钢丝绳，未依法执行国家标准《塔式起重机》(GB/T5031-2008)和《重要用途钢丝绳》(GB8918-2006)的规定，对事故发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款[15]规定，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项[16]规定，对其处以30万元的罚款；同时建议住建部门依据安徽省住建厅《关于进一步加强建筑生产安全事故行政处理的通知》（建质函〔2018〕2076号）精神，给予其记安全生产不良行为处理。[2019年5月20日，淮南市城乡建设局印发《淮南市城乡建设局关于对寿县“5.4”建筑生产安全事故行政处理的通报》（淮建安〔2019〕24）号，给予北京紫竹慧公司安全生产不良行为记录，公布期1年。]

2.广州恒合监理公司，恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目监理单位，广州恒合监理公司恒大阳光半岛 36-2#地块监理项目部未严格按照工程建设强制性标准实施监理，未认真审查 8#塔吊新更换起升钢丝绳的规格型号和用途等，其行为违反了《建设工程安全生产条例》（国务院令第 393 号）第十四条第三款规定，对事故发生负有监理责任，建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项规定，对其处以 20 万元的罚款。

（三）对有关监管单位的处理建议。

新桥产业园管委会规划建设局，负责新桥产业园建设项目安全监管，未认真履行建设项目安全监管职责，对恒大阳光半岛 36-2#地块建设项目安全监管不到位，对事故发生负有监管责任，建议由县安全生产委员会通报批评，责成新桥产业园管委会加强对该局管理，责成县住建局加强对该局业务监督和指导。

六、事故防范和整改措施建议

（一）立即组织开展全县在建工地施工安全大检查。县住建局要组织全县所有在建工地立即开展自查自纠，检查各项施工安全措施是否落实到位，并做好检查记录在现场存档；施工单位要严格落实事故隐患排查治理主体责任，加强施工现场巡视、检查力度，及时发现和纠正现场施工人员的不安全行为、设备设施的缺陷等安全隐患，对于发现的威胁到施工人员人身安全的重大隐患，应当坚决、果断地立即停止施工，并抓紧做好相关整改工作，

待全部整改完毕才能继续施工。要立即开展建筑起重机械起升钢丝绳等配件安全专项检查，看钢丝绳是否符合使用说明书的要求，发现规格型号和用途不合格、不一致的钢丝绳要立即更换，住建部门检查发现使用不合格或不符合使用说明书要求钢丝绳的，要予以处罚。各乡镇、园区管委会和县住建局要加强督查，确保大检查工作取得实效。

（二）立即组织开展全县防范建筑起重机械事故专项整治。当前，我县建筑起重机械数量庞大，安全管理任务繁重。县住建局要对全县建筑起重机械的安装、顶升、拆卸等作业进行专项整治，重点整治**安装单位**是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；是否按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件、配件等；是否组织安全施工技术交底并签字确认；是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案等。**监理单位**是否审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；是否审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；是否审核并监督安装执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案；是否监督检查建筑起重机械的使用情况。**维保单位**是否按照规定维

保，是否严格按照规定更换钢丝绳等配件，并如实填写维修保养记录。

（三）进一步加强全县建筑施工人员的安全教育。县住建局要组织开展全县建筑施工领域的安全生产警示教育，召开事故案例分析会，分析并通报案情；要组织全县所有在建工地进一步加强对建筑施工作业人员的安全教育，重点是学习、掌握建筑施工作业的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施。同时，要充分利用广播、电视、报纸、网络等媒体，大力宣传违法建设、违法发包、违法施工、违章指挥、强令冒险作业的危害，引导建筑领域从业人员、特别是广大农民工，不要参与违法建设工程，避免造成人身伤害和财产损失，进一步提高建筑施工作业人员的安全意识和防范技能。

附：《恒大阳光半岛“2019.5.4”起重伤害事故调查报告》审定意见汇总表（略）

寿县恒大阳光半岛“2019.5.4”起重伤害

事故调查组

2019.9.12

〔1〕安徽省特种设备检测院：是经国家质量监督检验检疫总局核准的集检验、科研、服务为一体的特种设备甲类综合检验检测机构。负责核准范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、游乐设施、客运索道、厂内机动车辆的监督检验和定期检验，锅炉定型产品能效测试和在用工业锅炉能效测试，特种设备许可鉴定评审，作业人员及检测人员的培训考试，锅炉设计文件鉴定以及客户委托的其他检验检测业务，同时承担特种设备事故应急救援和技术鉴定工作。

〔2〕北京紫竹慧公司《塔式起重机使用制度》关于“操作完成后的安全要求”：吊钩装置升至较高位置，小车开到远离大车滑线的近端梁处，大车升到起重机的停车位置。

〔3〕《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第 15 号公布，原国家安监总局令第 77 号修订）第四十五条第一款第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

〔4〕《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号）第二十四条：建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度，在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

〔5〕《起重机钢丝绳保养维修安装检验和报废》（GB/T5972-2009）3.1.1 **钢丝绳的置换**：起重机上只应安装由起重机制造商指定的具有标准长度、直径、结构和破断拉力的钢丝绳，除非经起重机设计人员、钢丝绳制造商或有资格人员的准许，才能选择其他钢丝绳。

〔6〕《起重机钢丝绳保养维修安装检验和报废》（GB/T5972-2009）3.1.3 **起重机和钢丝绳制造商的使用说明书**：应遵守在起重机手册和由钢丝绳制造商给出的说明书中的规定。在起重机上重新安装钢丝绳之前，应检查卷筒和滑轮上的所有绳槽，确保其完全适合替换的钢丝绳。

〔7〕《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款第二项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，

并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的。

〔8〕《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

〔9〕《中华人民共和国安全生产法》第四十三条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

〔10〕《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

〔11〕《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

〔12〕《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

〔13〕工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

〔14〕《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

〔15〕《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

〔16〕《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项：

发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。